UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA

PREVIO Nº 05

NOMBRE COMPLETO: Pérez Uribe José Alberto

Nº de Cuenta: 318143213

GRUPO DE LABORATORIO: 02

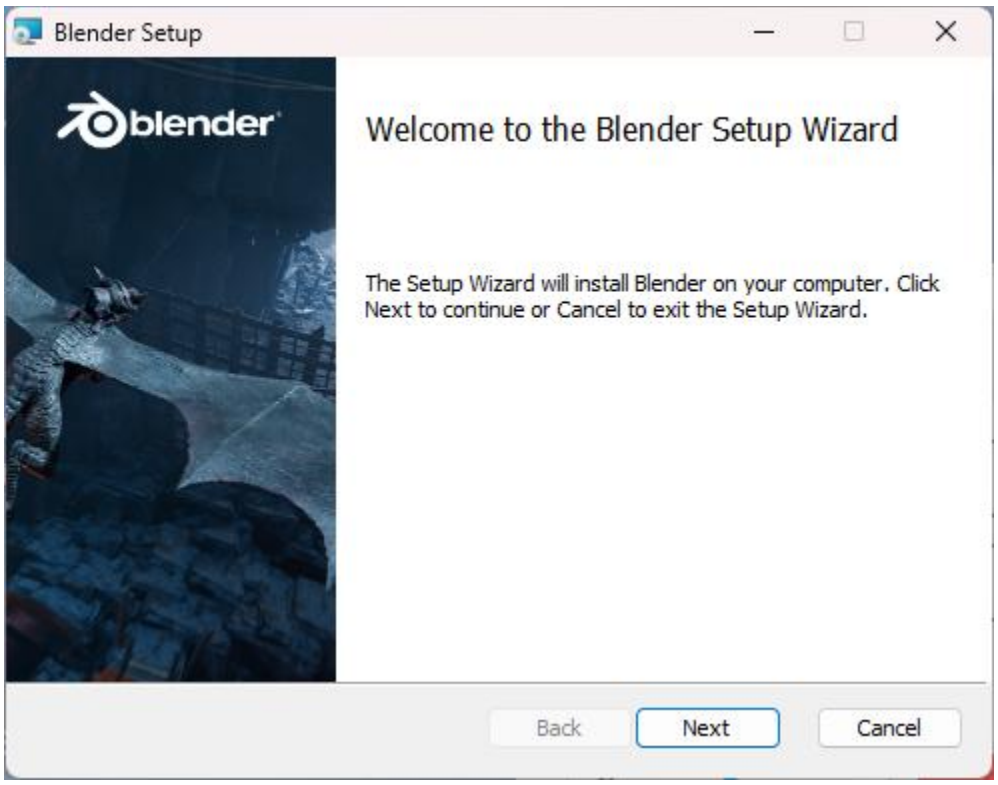
GRUPO DE TEORÍA: 07

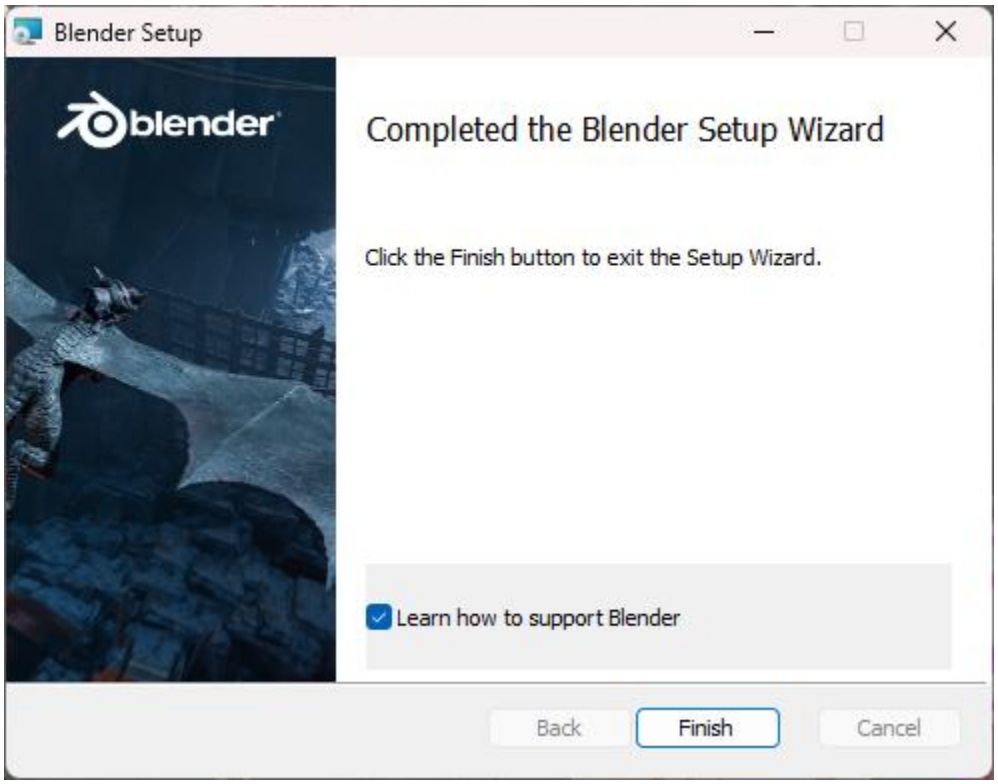
SEMESTRE 2026-2

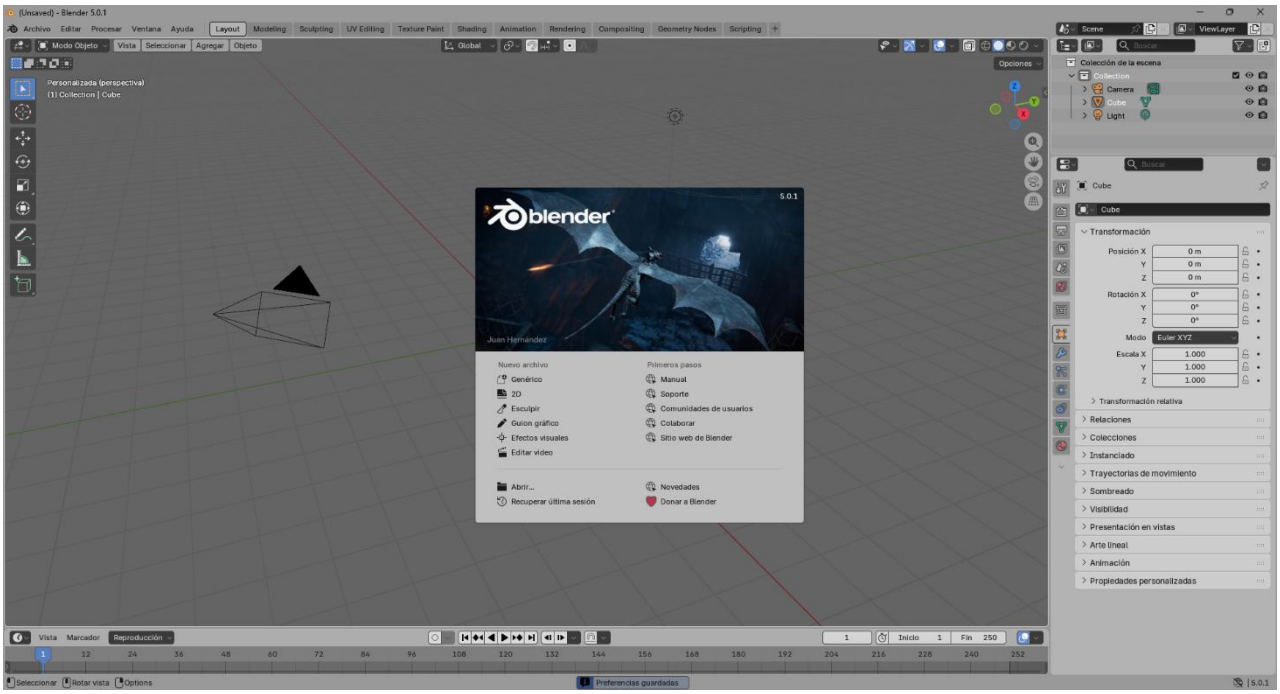
FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 15/03/2026

CALIFICACIÓN: _____

1.- Instalar en su máquina de casa blender







2.-¿Qué información exporta un modelo en formato .obj, un modelo en formato .3ds y un modelo en formato .dae?

Que información exporta un modelo en formato .OBJ, .3DS y .DAE?

El formato .OBJ es un formato de archivo de texto muy utilizado para representar modelos tridimensionales.

Información que puede exportar:

- Vertices (v) → posición en el espacio (x, y, z)
- Coordenadas de textura (vt) → cómo se aplican las texturas
- Normales (vn) → dirección de la superficie para iluminación
- Caras o polígonos (f) → como se conectan los vertices
- Grupos y objetos
- Referencias a materiales (.mtl)

Ventajas

- formato simple y legible
- Muy compatible con motores gráficos
- Permite usar texturas externas

El formato .3DS fue desarrollado por Autodesk para 3D Studio y es un formato binario.

Información que puede exportar:

- Geometría del modelo (vértices y caras)
- Coordenadas de textura
- Materiales
- Información básica de iluminación
- Animaciones simples
- Jerarquías de objetos

Limitaciones:

- Máximo 65536 vértices
- Menor soporte moderno
- No soporta estructuras complejas actuales

El formato .DAE es un estándar basado en XML diseñado para intercambiar información entre diferentes programas de modelado 3D.

Información que puede exportar:

- Geometría del modelo
- Materiales y texturas
- Animaciones
- Iluminación
- Cámaras
- Esqueletos (rigging)
- Jerarquía de escenas
- Transformaciones

Ventajas:

- Formato muy completo
- Interoperabilidad entre programas
- Basado en XML (legible y estructurado)

3. ¿Para qué sirve la librería Assimp y qué valores recibe la función ReadFile?

Assimp (Open Asset Import Library) es una librería utilizada para cargar y procesar modelos 3D en diferentes formatos dentro de programas gráficos.

Permite importar modelos de formatos como:
- OBJ
- FBX
- DAE
- 3DS
- STL
- PLY
etc.

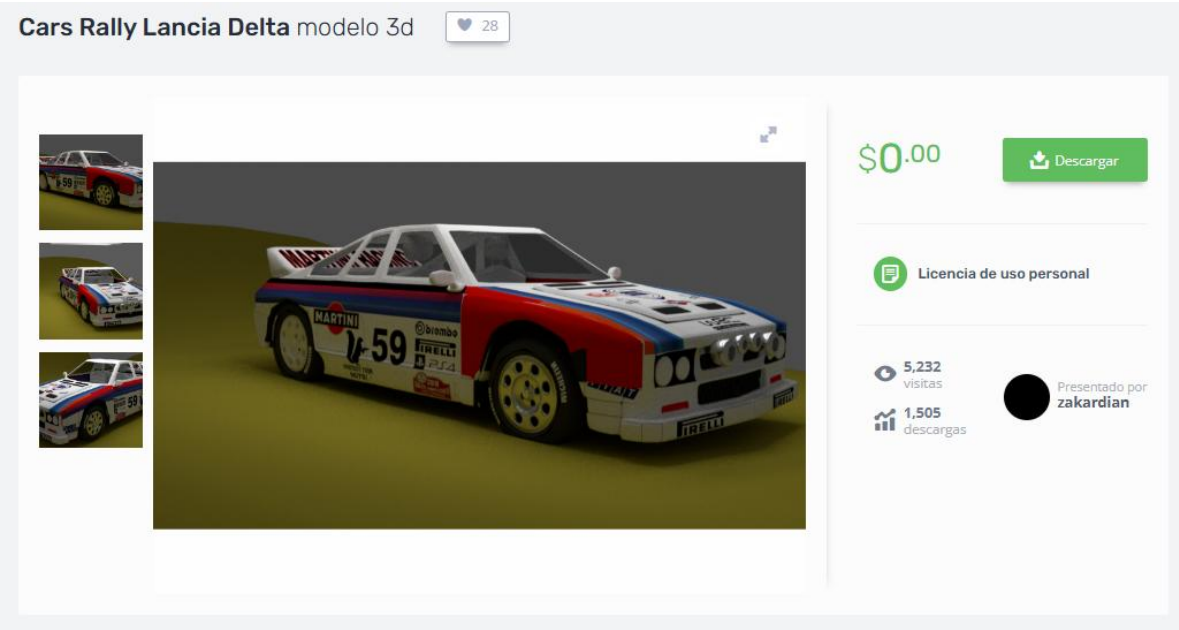
Su principal función es convertir distintos formatos de modelos 3D a una estructura uniforme que puede ser utilizada por motores gráficos como OpenGL.

Dentro de esta librería, una de las funciones más importantes es ReadFile, la cual se encarga de leer el archivo del modelo 3D y cargar toda la información de la escena en memoria. Recibe principalmente dos valores. El primero es la ruta o dirección del archivo del modelo, que indica dónde se encuentra el archivo que se desea importar. El segundo valor corresponde a las banderas de post-procesamiento, que son opciones que indican a Assimp cómo debe preparar el modelo después de importarlo. Estas opciones pueden incluir acciones como convertir todas las caras del modelo en triangulos, generar normales si el modelo no las tiene, invertir coordenadas de textura o calcular tangentes para efectos de iluminación.

Conclusión

Con esta actividad pude comprender mejor que información contienen los formatos de modelos 3D como OBJ, 3DS y DAE, así como la importancia de los materiales y las texturas para representar correctamente un objeto tridimensional. También entendí cómo la librería Assimp facilita la importación de modelos desde distintos formatos para poder utilizarlos en aplicaciones desarrolladas con OpenGL.

4.- Descargar un modelo de un coche en formato obj o fbx o dae, adjuntarlo en classroom, y traerlo listo para la sesión (de preferencia con texturas) (adjuntar imagen y liga de descarga de modelo en la entrega del previo)



Modelo seleccionado:

Cars Rally Lancia Delta

Formato:

OBJ

Archivos incluidos:

- lacia_delta_9.obj
- lacia_delta_9.mtl
- múltiples texturas en formato .png y .jpg

Fuente del modelo:

https://free3d.com/3d-model/cars-rally-lancia-delta-388906.html?dd_referrer=

lacia_delta_9.mtl	12/03/2026 11:47 p. m.	Archivo MTL	3 KB
lacia_delta_9.obj	12/03/2026 11:47 p. m.	Object File	11,004 KB
car-lancia-delta-hf-integrale-1988-281...	12/03/2026 11:28 p. m.	Archivo JPG	188 KB
lancia delta rally car 1.jpgfa21d20a-de...	12/03/2026 11:28 p. m.	Archivo JPG	90 KB
lancia_037_rally_1984-13576.jpg	12/03/2026 11:28 p. m.	Archivo JPG	33 KB
lancia-037-rally_martini_1.gif	12/03/2026 11:28 p. m.	Archivo GIF	56 KB
lancia-037-rally_martini_2.png	12/03/2026 11:28 p. m.	Archivo PNG	68 KB
lancia-delta-hf-integrale-1993.png	12/03/2026 11:28 p. m.	Archivo PNG	53 KB
lancia-delta-s4.gif	12/03/2026 11:28 p. m.	Archivo GIF	92 KB
lancia-delta-s4.png	12/03/2026 11:28 p. m.	Archivo PNG	103 KB
lancia-rally-037-c327912072017110218...	12/03/2026 11:28 p. m.	Archivo JPG	278 KB
sayap_&_belakang_uv.png	12/03/2026 11:28 p. m.	Archivo PNG	73 KB
Screenshot - 23_02_2018 , 20_21_02.jpg	12/03/2026 11:28 p. m.	Archivo JPG	77 KB
tutup_mesin_ats_uv.png	12/03/2026 11:28 p. m.	Archivo PNG	227 KB
tutup_mesin_bwh_uv.png	12/03/2026 11:28 p. m.	Archivo PNG	110 KB
uv_ban_depan.png	12/03/2026 11:28 p. m.	Archivo PNG	52 KB
uv_bemper.png	12/03/2026 11:28 p. m.	Archivo PNG	15 KB
uv_kaca.png	12/03/2026 11:28 p. m.	Archivo PNG	49 KB
uv_kaca_1.png	12/03/2026 11:28 p. m.	Archivo PNG	82 KB
uv_pintu_kanan_kiri.png	12/03/2026 11:28 p. m.	Archivo PNG	227 KB

Bibliografia

- colaboradores de Wikipedia. (2026, February 16). *Blender*. Wikipedia, La Enciclopedia Libre. https://es.wikipedia.org/wiki/Blender
- *Tipos de formatos de archivo en 3D - Adobe*. (n.d.). https://www.adobe.com/la/products/substance3d/discover/3d-files-formats.html
- Tran, R. (2020, October 13). *3D File Types - fictiv*. Fictiv. https://www-fictiv-com.translate.goog/articles/3d-file-types?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc
- Alvinashcraft. (n.d.). *Función ReadFile (fileapi.h) - Win32 apps*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/es-es/windows/win32/api/fileapi/nf-fileapi-readfile